苗栗縣照南國民小學一一三學年度第一學期三年級自然科學領域期末考查試題

三年____班 ___號 姓名：

一、回答問題： 每題 2 分 共 84 分

(一)空氣圍繞在地球表面，形成大氣層，由多種氣體組合而成，其中包含氮氣、氧氣和二氧化碳等。以下敘述正確的請打✓。

(✓)1. 空氣是一種物質，也是生物生存必須的要素。

(✓)2. 雖然空氣看不見，在我們周圍卻是無所不在。

( )3. 將紙團塞入杯子底部，再將杯子倒過來垂直壓入水箱底部，最後垂直拿出來。會發現紙團沒有溼，是因為空氣沒有固定的形狀。

( )4. 把海綿放進水裡擠壓，會冒出圓形氣泡，所以空氣的形狀一定是圓的。

(✓)5. 幫氣球打氣，因為空氣沒有固定形狀，所以能製作出各種造型氣球。

(✓)6. 用注射筒製作空氣發射器是利用空氣會流動、可以被壓縮的特性。

(✓)7. 幫輪胎打氣是運用空氣占有空間和能被壓縮的特性。

(二)風是空氣流動所形成的。

(4)1. 夏天我們會在樹蔭下休息，涼風吹來，讓人感覺舒服。下列哪一個現象跟風有關？ ① 放風箏與玩風車 ② 搧扇子和開啟電風扇 ③ 用力擠壓裝滿空氣的塑膠袋後，空氣會從袋口流出來 ④ 以上皆是。

2. 觀察下列各組物品被風吹動的情形，哪一張圖中的風比較強？ 請在(　)中打✓。 (6 分)

(1)

ㄅ	ㄆ
(　)	(✓)

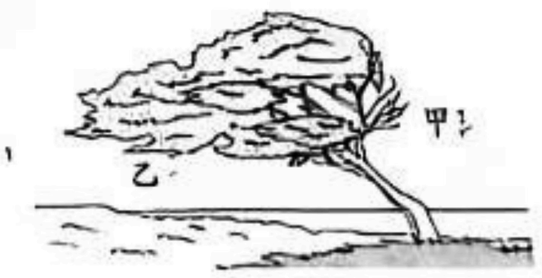
(2)

ㄅ	ㄆ
(✓)	(　)

(3)

ㄅ	ㄆ
(✓)	(　)

3. 觀察下圖的樹，並回答問題。



(4)(1) 上圖中的樹為什麼會長成這樣的姿態？ ① 被蟲咬 ② 水分不足 ③ 太陽過度曝晒 ④ 長期被強風吹襲。

(3)(2) 圖中右邊甲那一面稱作 ① 背光面 ② 向光面 ③ 迎風面 ④ 背風面。

(三)空氣很重要，能利用它做什麼呢？ 敘述正確的請打✓。

(✓)1. 游泳圈可以幫助我們浮在水面上。

(✓)2. 帆船能在水面航行；風力能產生較乾淨的電。

(✓)3. 幫助植物傳播種子。

(✓)4. 餅乾包裝內充滿空氣，可以避免餅乾碎裂。

(四)維護乾淨空氣很重要，下面敘述正確的請打✓。

(✓)1. 空氣汙染的來源，大多數是人類造成的。

1

(✓)2. 人類砍伐森林，讓地面缺少植物覆蓋，遇到大風便會塵土飛揚；工廠、汽機車排放的廢氣會造成空氣汙染。

(✓)3. 少砍伐、多種樹能讓空氣變乾淨。

( )4. 空氣品質。指標的縮寫是 AI。

( )5. 行政院氣象署每天會監測空氣品質，提供人民做參考。

( )6. 空氣品質達到危害時，我們只要戴好口罩，不用暫停戶外活動。

(五)小照和小南進行「比較砂糖和食鹽的溶解量」實驗，下表是實驗紀錄。根據紀錄，把正確的說法打✓。

物質	水量(毫升)	水溫(℃)	平匙數量
食鹽	40	30	正
食鹽	40	50	正丁
砂糖	40	30	正正一
砂糖	80	30	正正正正丁

(✓)1. 水溫相同，水量愈多，可以溶解的砂糖愈多。

(✓)2. 水溫和水量相同時，砂糖的溶解量比食鹽多。

( )3. 提高水溫，食鹽的溶解量會減少。

( )4. 實驗過程中，攪拌不僅可以加快砂糖的溶解，也可以增加溶解的量。

(✓)5. 準備一杯 50 毫升、40℃ 的水，砂糖的溶解量會比 11 平匙多。

(六)關於水溶液酸鹼性實驗，下面敘述正確的請打✓。

(✓)1. 我們用紫色高麗菜汁來判斷水溶液的酸鹼性。此外，紫色葡萄皮、紅鳳菜葉子的汁液也能判斷水溶液的酸鹼性。

(✓)2. 能判斷水溶液酸鹼性的植物汁液，加入酸鹼性不同的水溶液中，顏色變化必須具有規律性。

( )3. 在透明的小蘇打水中，滴入紫色高麗菜汁，顏色會變成紫色。

(✓)4. 醋滴入紫色高麗菜汁，顏色會變成紅色，屬於酸性水溶液。

(✓)5. 製作紫色高麗菜汁的步驟是先將紫色高麗菜切絲，再用熱水浸泡一段時間，最後過濾。

(七)上個週末，小康和家人到超市採買了食鹽、黃色砂糖、麵粉、檸檬酸粉及小蘇打粉等五種材料。他分別將五種材料裝入罐子後，發現忘記貼上標籤，所以無法辨識它們的名稱。以下是小康利用幾種方法觀察這些材料後完成的紀錄表。

1. (A)食鹽、(B)黃色砂糖、(C)麵粉、(D)檸檬酸粉及(E)小蘇打粉。請幫助他將正確的材料名稱代號填入下表(　　)中。

材料 / 編號 / 測試項目	1.	2.	3.	4.	5.
顏色	米白	黃色	白色	白色	白色
顆粒	粉末狀	顆粒狀	顆粒狀	粉末狀	顆粒狀
有無氣味	有	有	無	無	無
能不能完全溶解於水	不能	能	能	能	能
紫色高麗菜汁加入水溶液後的顏色		紫色	紫色	偏藍綠色	偏紅
名稱代號	(C)	(B)	(A)	(E)	(D)

(八)關於實驗操作，下面敘述正確的請打✓。

(✓)1. 利用量筒測量水量時，眼睛要和水位平視。

(✓)2. 為了要更正確的比較出溶解砂糖的量，每次加入的糖都要一一平匙。

( )3. 用滴管將紫色高麗菜汁加入水溶液後，為了讓顏色快速變化，可以順便用滴管攪拌，再取紫色高麗菜汁加入下一個水溶液。

( )4. 利用感官分辨未知水溶液，可以用眼睛看、用手搧聞氣味及用嘴嘗味道。

二、閱讀題：每答 2 分共 16 分

(一)蝶豆花與花青素

蝶豆花屬於豆科植物，原產於東南亞國家。充足的陽光和水分能讓蝶豆花盛開，藍色花瓣是它最大的特徵，藍色花瓣富含花青素，有抗氧化作用，可以保護眼睛，常做為天然的食物染色劑，料理上可做出藍色米飯。

植物體內含有花青素，主要的目的是為了保護自己的花、葉或果實不會受紫外線的傷害；此外，花青素使植物呈現鮮豔的顏色，能吸引昆蟲前來傳播花粉，或吸引動物食用它的果實，幫助它傳播種子。

乾燥的蝶豆花花瓣是深藍色的，放入熱水中，雖然花青素溶解速度沒有新鮮的花那麼快，但是水仍會慢慢呈現藍色。蝶豆花水加上檸檬汁做成的飲料會變成紫紅色，利用蝶豆花調製飲料或做點心，使食物看起來更可口，但孕婦應避免食用。

根據文章，下面敘述正確的打✓。

(✓)1. 想讓蝶豆花生長旺盛需要充足的陽光和水。

(✓)2. 花青素可以抗氧化。

( )3. 乾燥的蝶豆花花青素溶解速度比現採的快。

(✓)4. 植物體內的花青素，可以保護植物不受紫外線的傷害。

( )5. 蝶豆花飲料很健康，任何人都適合飲用。

(二)飛翔高手(作者張睿杰)

山林上空常常可以看見老鷹在天空張著翅膀，一動也不動地滑過來滑過去，你可曾想過為什麼老鷹能夠不扇動翅膀，在天空滑翔？

空氣不是靜止不動，而是上昇下降，不斷循環。有些地方比較熱，空氣變熱變輕而上昇，這時旁邊較冷的空氣就會流過來。空氣的這種運動成為老鷹翱翔動力。在山區時常可以看見老鷹在一個地方盤旋著，逐漸昇高而懸在空中，這就是牠利用一股上昇氣流的結果。

能夠在空中翱翔的鳥，翅膀的面積要比扇翅飛行的鳥大。這些鳥能在空中感覺到哪裡有上昇氣流，哪裡有下降氣流。現在的滑翔機，就是根據這樣的原理製成。滑翔機運動員常能根據地形，判斷哪裡有上昇氣流進行飛行。

(4)1. 空氣流動形成風，和下面哪一個有關？ ① 空氣占有空間 ② 空氣能被壓縮 ③ 老鷹有大翅膀 ④ 空氣的冷熱。

(3)2. 老鷹不扇動翅膀在高空盤旋是因為 ① 身體比較輕而浮在空中 ② 身體有磁力 ③ 有上昇氣流支撐 ④ 我們眼睛的錯覺。

(✓)3. 老鷹高空盤旋，和哪一個相似？ ① 滑翔機飛行 ② 火車行駛 ③ 騎腳踏車 ④ 飛機飛行。